

李凯

15301959284 · likai2023@126.com · 嵌入式工程师

个人总结

本人在校期间成绩优良，动手能力突出，善于系统思考与工程实践。对嵌入式系统开发、底层通信协议、上位机软件设计具有浓厚兴趣，注重技术细节与实际效果，具备较强的问题分析与解决能力。工作态度认真负责，自我驱动力强，乐于挑战新技术，追求高质量的工程落地与持续优化。

教育背景

上海大学, 控制工程, 在读硕士研究生 2023.9 – 至今

研究方向: 嵌入式系统开发、工业控制算法 核心课程: 嵌入式系统设计、自动控制原理、现代传感器技术、机器人控制

上海理工大学, 机械设计及其自动化, 工学学士 2019.9 – 2023.6

排名: 前 15% 相关课程: C 语言程序设计、单片机原理与应用、数字电路设计、机电一体化系统

技术能力

编程语言

C/C++、Python、MATLAB、Java

嵌入式开发

单片机开发: STM32、NXP S32K (汽车电子方向)、ESP32 嵌入式操作系统: Linux 驱动基础与应用开发、Shell 脚本 硬件工具: Altium Designer、示波器/逻辑分析仪调试

其他工具

Git 版本控制、Keil/IAR 集成开发环境、Qt、SolidWorks (机械设计基础)

项目经历

自助式加注机支付系统 (MCI2.0) | 嵌入式物联网设备 2023.10 – 2024.6

技术栈: STM32 + TCP/IP 协议栈 + IIC, SPI, UART, 1-Wire + 传感器数据融合

- 基于实时中断架构设计: (1) 配置 RTC 实时时钟中断、外部 GPIO 中断 (按键/传感器触发)、定时器中断 (2) 主循环事件驱动 (状态机模式), 中断服务例程 (ISR) 处理紧急任务 (如电池低电压报警) (3) 通过 4G 模块与服务器通信 (MQTT 协议 (休眠模式 + 中断唤醒) (4) 支持 OTA 远程升级, 减少现场维护成本

无人机智能巡检系统 | Android 地面站软件与边缘计算协同 2024.9 – 至今

技术栈: Android Studio (Kotlin/Java) + MAVLink v2.0 + FFmpeg + Mapbox + STM32F103/RK3588

Android 地面站核心功能开发:

- 基于 MAVLink v2.0 协议实现飞控通信, 解析 HM30 数传模块的实时数据 (姿态、GPS、电池状态), 封装控制指令;
- 设计多线程协同框架:
 - 主线程管理 UI 渲染及 Mapbox 路径显示;
 - 独立线程处理 MAVLink 协议解析/封装, 保障飞控数据实时性;
 - 异步线程拉取 RK3588 的 RTSP 视频流, 实现视频流与飞控数据的帧同步叠加显示;
- 开发蓝牙透传模块, 连接 HM30 数传硬件, 支持平板直接控制无人机启停、巡航模式切换;
- 集成边缘计算结果: 接收 RK3588 的 YOLOv5s 缺陷检测结果, 在 Mapbox 地图动态标注异常位置, 并触发无人机悬停指令。

实习经历

上海易沐科技有限公司, 嵌入式工程师 2024.08-2025.05

S32K148 Bootloader 升级机制优化

- 基于 NXP S32K148 单片机, 整体重构 Bootloader 架构, 设计并优化串口与 CAN 双通道 IAP (在应用编程) 升级机制。

- 改进升级协议，串口使用 DMA 接收，CAN 采用 FIFO 中断机制，提升传输效率；将传统.srec 文件升级切换为 bin 文件，整体升级时间由 20 分钟缩短至 1 分钟以内（固件大小 700KB，波特率 115200bps）。
- 完善升级跳转流程，确保升级过程稳定可靠，解决 EVCC 与 SECC 设备固件更新慢、易出错的问题，目前已应用于小批量试用项目中。

- **Qt 平台集成开发与优化**

- 主导开发 Qt5.12.2 集成平台，集成固件升级、工装检测与参数配置功能，提升生产测试效率。
- 使用 Qt 串口与 CAN 模块，支持固件一键升级及参数读写，设计 UI 界面实现人机交互操作，支持单独配置与批量导入导出功能。
- 搭建工装检测模块，支持人工触发检测流程，简化工装设备状态检测操作。

- **交流桩环形充电算法设计**

- 基于图论理论，设计交流桩三环拓扑结构下的环形充电算法，优化充电模块功率分配，实现负载均衡。
- 支持节点间充电路径动态调整，提升系统可靠性，目前处于功能测试阶段。